

2026年湖北省普通高中学业水平选择性考试

生物学

一、选择题：本题共 18 小题，每小题 2 分，共 36 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- “十五五”规划提出要加强形成绿色生产生活方式，加强资源节约集约利用，开展绿色低碳全民行动。以下做法与上述要求不相符的是
 - 露天焚烧生活垃圾
 - 利用人畜粪便发酵生产沼气
 - 采用生物防治技术控制害虫危害
 - 倡导“陆基种桑、桑叶饲蚕、蚕沙喂鱼、塘泥培桑”的农业生产模式
- 信息传递对细胞的生命活动至关重要。下列选项中与“神经递质与突触后膜上的受体特异性结合”最相似的是
 - 细胞中酶与底物结合
 - 血液中抗原与抗体结合
 - 胰岛素与靶细胞膜上的受体结合
 - 细胞质中 mRNA 与核糖体结合
- 类器官是体外培养的由干细胞分化形成的微型器官样结构。我国科学家培育出胰岛类器官、肾类器官等，能模拟真实器官部分结构与功能。下列叙述错误的是
 - 体外培养基质中的钾离子浓度高于胞内钾离子浓度
 - 多种类器官的成功培育，为体外研究器官间相互作用奠定了基础
 - 若要使胰岛类器官分泌更多胰岛素，可诱导更多干细胞向胰岛 B 细胞定向分化
 - 若要初步判断肾类器官的培育是否成功，可检测其对水、无机盐平衡的调节能力
- 生物固定技术是实现碳中和的重要途径之一。科研人员利用衣藻、蓝细菌等光合微生物固定碳，并将其转化为乙醇、生物柴油等清洁燃料。下列叙述错误的是
 - 上述微生物的光能转化效率与暗反应无关
 - 优化浓度、温度、等条件，可提高衣藻固碳效率
 - 蓝细菌能促进生态系统的碳循环过程，维持生态系统稳定
 - 蓝细菌和衣藻生长快、环境适应性强，是生物柴油规模化生产的基础
- 特殊条件下，线粒体 DNA 可释放到细胞质基质中发挥信号分子作用，促进带负电的 cGAMP 合成，进而诱导细胞抗病毒蛋白基因表达。该表达产物分泌到细胞外后，与邻近细胞的膜受体结合，启动这些细胞合成抑制病毒复制的蛋白。下列叙述错误的是
 - 外源 cGAMP 不能通过自由扩散进入细胞
 - 推测导入细胞内的外源 DNA 可能具有信号分子的功能
 - 上述细胞合成抑制病毒复制的蛋白涉及到细胞之间的信息交流
 - 释放线粒体 DNA 的细胞内抗病毒蛋白基因的表达水平恒定不变

6. 干细胞衍生的单核细胞只有进入组织器官后才能分化为巨噬细胞，后者通过胞吞作用消灭胞外病原体。下列叙述正确的是

- A. 细胞凋亡参与了巨噬细胞消化胞外病原体的过程
- B. 内环境中相关因子参与了单核细胞的分化
- C. 巨噬细胞全能性强于干细胞
- D. 巨噬细胞可以产生抗体

7. 为探究某种酶的活性，某同学在最适温度 C 条件下，测得不同底物浓度下对应的反应速率，结果如下表。下列叙述错误的是

试管编号	1	2	3	4
底物浓度 (mol·L ⁻¹)	6.3×10 ⁻⁶	7.5×10 ⁻⁵	1.0×10 ⁻⁴	1.0×10 ⁻³
反应速率 (nmol·L ⁻¹ ·min ⁻¹)	15	56	60	75

- A. 若将 1 号试管的原酶液稀释 10 倍，其反应速率会下降
- B. 若 3 号试管反应温度改为 37℃，其反应速率会下降
- C. 若 4 号试管多加 1 倍酶量，其反应速率会升高
- D. 实验说明底物浓度过高不利于该酶促反应进行

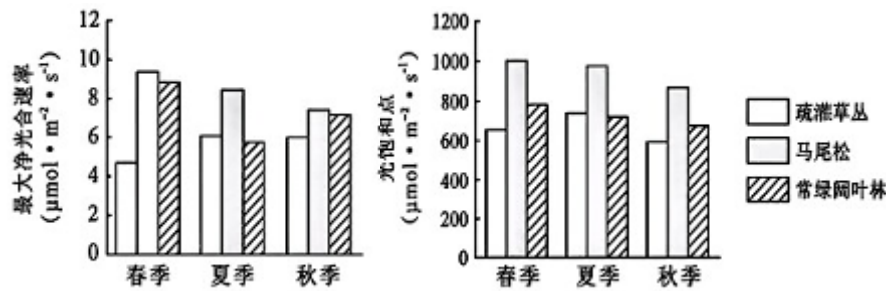
8. 番茄果实成熟受多种激素和转录因子调控。研究发现，转录因子 MYB73 可与组蛋白去乙酰化酶 HDAC3 结合，抑制乙烯合成酶基因 ACO1 的表达。生长素响应因子 ARF2A 能结合 MYB73 基因启动子并抑制其转录。若敲除 ARF2A 基因，下列叙述正确的是

- A. MYB73 表达下降，ACO1 表达上升，果实成熟提前
- B. MYB73 表达上升，ACO1 表达下降，果实成熟延迟
- C. MYB73 表达上升，ACO1 表达上升，果实成熟提前
- D. MYB73 表达下降，ACO1 表达下降，果实成熟延迟

9. 常见产前检查包括羊水检查、无创产前筛查 (NIPT) 等。NIPT 技术通过抽取孕妇血液，对其中的胎儿游离 DNA 进行测序和生物信息分析，可筛查染色体非整倍体、染色体微缺失综合征等遗传病，是实现优生优育的重要技术之一。下列叙述错误的是

- A. 利用 NIPT 技术可筛查出胎儿是否患“13 三体综合征”
- B. NIPT 技术通过基因测序可以筛查出胎儿的各类遗传病
- C. 与抽取羊水检查相比，NIPT 技术对孕妇和胎儿安全性更高
- D. 富集血液中胎儿游离 DNA，可减少孕妇 DNA 对检测结果的影响

10. 科研人员选取某地区疏灌草丛群落、马尾松群落和常绿阔叶林群落，分别代表亚热带森林群落演替的初期、中期和后期 3 个阶段，然后对上述 3 个群落中芒萁的光合特性进行了研究，结果如下图。



注：净光合速率是指光照下植物单位时间内从外界吸收的CO₂总量；
光饱和点是指光合作用速率达到最大值时所对应的最小光照强度

下列叙述错误的是

- A. 芒萁最适宜在马尾松林下生长
- B. 不同群落中芒萁的光饱和点有差异说明不同群落下芒萁的生理状态有差异
- C. 上述 3 个亚热带典型群落演替阶段中，疏灌草丛的演替速度快于常绿阔叶林
- D. 在夏季若将疏灌草丛内生长的芒萁移栽至常绿阔叶林内，将有利于芒萁生物量积累

11. 我国科学家对人胚胎干细胞的 FOXO3 基因进行改造，提高 FOXO3 蛋白稳定性。将改造的该细胞制备成一种成体细胞 SRCs，然后将 SRCs 输入老年食蟹猴体内，开展抗衰老研究，结果显示 SRCs 能显著降低老年食蟹猴体内衰老标志物水平，实现系统性抗衰老。下列叙述错误的是

- A. SRCs抗衰老原因是 FOXO3 基因表达水平提高
- B. SRCs是由基因改造后的人胚胎干细胞分化而成
- C. 可以从细胞核体积、染色质状态等情况判断食蟹猴细胞衰老状况
- D. 由于食蟹猴与人类亲缘关系较近，实验结果对人类抗衰老研究具有重要参考价值

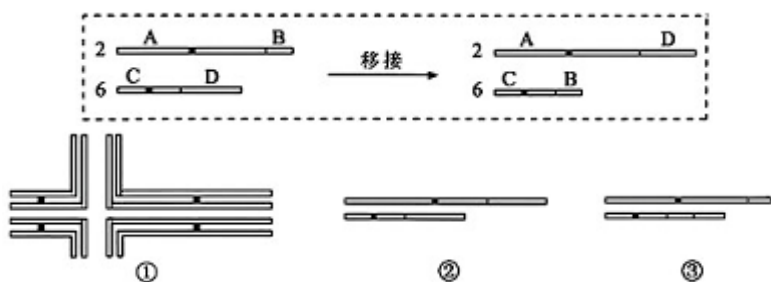
12. 将患者肿瘤细胞特有的新抗原基因导入益生菌中获得的工程菌可在患者肠道内表达新抗原，从而激活患者的特异性免疫，精准杀伤肿瘤细胞，实现个性化的癌症免疫治疗。下列叙述错误的是

- A. 选用益生菌的原因是其对人体具有天然的安全性
- B. 为实现个性化癌症免疫治疗，需针对患者筛选特定肿瘤新抗原
- C. 工程菌可在体内长期存活，以维持工程菌对肿瘤的持续免疫监视
- D. 树突状细胞将肿瘤新抗原加工后呈递给辅助性 T 细胞，激活特异性免疫

13. 在研究菟丝子寄生对大豆根系微生物群落影响的实验中发现，菟丝子寄生导致大豆根系既显著富集了根瘤菌属等固氮有益类群，也富集了镰刀菌属等潜在病原菌，同时显著诱导了大豆根内黄酮类物质的积累。黄酮类物质积累对菟丝子和镰刀菌属均有抑制作用。施加氮肥、接种根瘤菌能够缓解菟丝子寄生对大豆生长的抑制作用。下列叙述错误的是

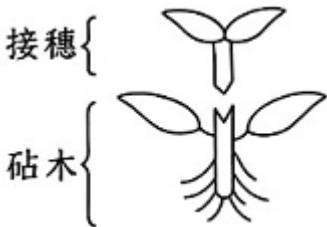
- A. 菟丝子寄生能诱导大豆产生系统性防御
- B. 菟丝子寄生可能驱使大豆提升对氮的需求
- C. 寄生导致大豆根系微生物群落的结构发生改变，这可能造成病原微生物的入侵
- D. 黄酮类物质的积累有助于菟丝子和大豆的生态位分化，降低两者的种间竞争强度

14. 如图所示，某二倍体细胞中的一条 2 号染色体的 B 区段与 6 号染色体的 D 区段发生移接. ①②③表示该细胞分裂不同时期的染色体状态. 下列叙述错误的是



- A. 染色体移接是生物变异的来源之一
 - B. 染色体移接可产生基因缺失的生殖细胞
 - C. ①代表该细胞有丝分裂时 2 号和 6 号染色体状态
 - D. 该细胞减数分裂后可产生含有②或③所示染色体的配子
15. 植物局部组织受病原体侵染后会产生可移动信号分子，诱导未感染部位建立系统获得性抗性（SAR）。为研究 N-羟基哌啶酸（NHP）是否是植物建立 SAR 的可移动信号分子，用野生型和 NHP 合成缺陷突变体烟草进行嫁接实验，并在砧木上接种烟草花叶病毒（TMV），检测结果如下表。

组别	接穗	砧木	接穗中 NHP	接穗 SAR
1	野生型	野生型	有	建立
2	突变体	突变体	无	未建立
3	野生型	突变体	无	未建立
4	突变体	野生型	有	建立



下列叙述错误的是

- A. 若在第③组砧木上添加 NHP，接穗也能建立 SAR
 - B. 砧木感染部位的 NHP 可运输到接穗并诱导建立 SAR
 - C. 若只在第④组的接穗上接种 TMV，不会使砧木建立 SAR
 - D. 只要砧木为野生型，即使不接种 TMV，接穗也能建立 SAR
16. 脑机接口（BCI）技术通过在脑与机器间建立信息通道，帮助脊髓损伤、脑卒中等患者重建部分运动和语言功能。某四肢瘫痪患者在植入我国研发的“北脑一号”BCI 后，不仅能脑控机械臂，上肢肌力也显著提升. 下列叙述正确的是
- A. 由于 BCI 收集的是电信号，无需考虑数据信息的隐私保密
 - B. 植入 BCI 的脑卒中患者恢复写字能力，说明该患者大脑皮层 S 区正常
 - C. 识别、解析大脑发出的电信号是 BCI 帮助四肢瘫痪患者恢复运动功能的难点
 - D. 神经胶质细胞数量远多于神经元，故 BCI 采集的电信号主要来自神经胶质细胞

17. 豌豆种子的黄色和绿色分别受基因 Y、y 控制，种子的圆粒和皱粒分别受基因 R、r 控制。另有一对相对性状受基因 A、a 控制，该基因不影响黄色、绿色和圆粒、皱粒表型。现有纯合亲本 AAYYRR 和 aayyrr 杂交，所得植株自交，得种子。种子按 A(a) 基因型分类，结果如下表。下列叙述正确的是

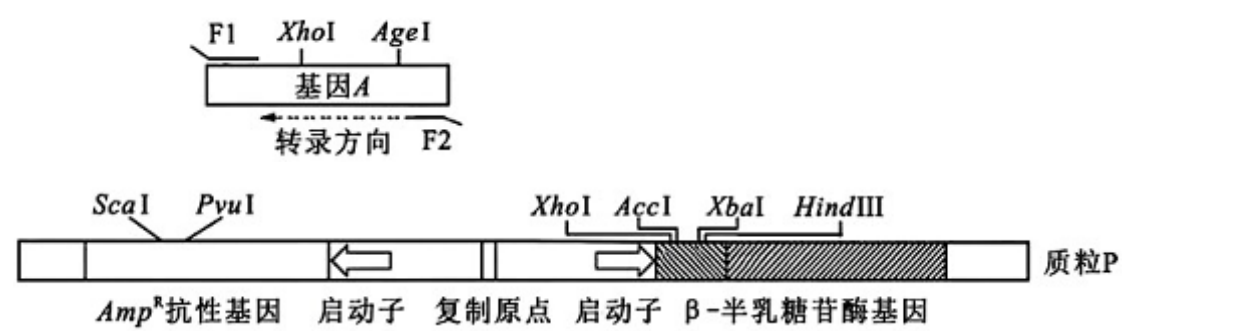
基因型	黄色与绿色表型比	圆粒与皱粒表型比
AA	3:1	24: 1
Aa	3:1	21:4
aa	3:1	9:16

- A. 种子圆粒与皱粒表型比为 18：7

B. 种子中基因型是 aa 的黄色种子占比为 1/8

C. A(a)基因与 Y(y)基因不在同一条染色体上

D. A(a)基因与 R(r)基因的遗传符合孟德尔自由组合定律
18. 为了研究大肠杆菌中蛋白 A 的结构与功能，通过设计特异性引物 F1、F2，用 PCR 技术从大肠杆菌 DNA 中扩增基因 A，再用质粒 P 构建表达载体。基因 A 和质粒 P 的部分酶切图谱如图所示。下列叙述正确的是



- A. F1、F2 的 5'端分别含有 Hind Ⅲ、Xho I 酶切位点

B. F1、F2 的 5'端分别含有 Hind Ⅲ、Xba I 酶切位点

C. F1、F2 的 5'端分别含有 Acc I ,Hind Ⅲ酶切位点

D. F1、F2 的 5'端分别含有 Pvu I ,ScaI 酶切位点

二、非选择题：本题共 4 小题， 共64 分。

19. (16分)L 基因编码一种水解酶，对人体消化营养物质非常重要.为研究 L 基因在染色体上的定位，科研人员进行了如下实验.

实验一：通过 PCR 技术从人-鼠融合细胞 A ~ F（每个细胞保留了部分人染色体)中检测 L 基因，结果如图 1. 通过染色体分析确定了融合细胞中所含人染色体信息，结果如图 2.

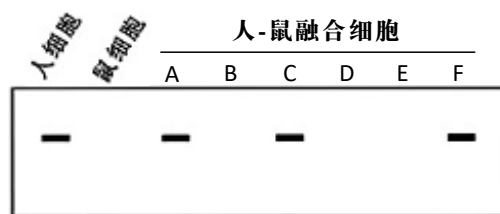


图1

融合	融合细胞中含有人染色体情况(+代表含有相应编号染色体)																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A		+				+		+							+					+		+
B											+	+										+
C		+						+							+					+		+
D			+	+			+						+	+				+				+
E	+				+				+	+					+	+	+		+		+	
F		+				+				+				+	+					+		+

图2

实验二：用荧光探针（特异性检测 L 基因的模板链）检测人细胞中 L 基因在染色体上的定位，结果如图 3。

回答下列问题：

(1) 可用化学试剂_____诱导人细胞和鼠细胞融合。

(2) 据图 1 可知，L 基因存在于_____（填 A ~ F 标号）融合细胞中。

(3) 据图 1、图 2 推测 L 基因定位在人_____号染色体上。

(4) 实验二中，应选择有丝分裂_____期的细胞进行观察；图 3 中每条染色体上出现两个信号点的原因是_____。

(5) 随着年龄的增长，大多数人的_____基因甲基化修饰程度增加，基因表达水平降低，这种遗传现象属于_____。

20. (16分) 科学家对南极某岛屿附近水域的黑背鸥与南露脊鲸的关系进行了研究，发现黑背鸥原先只啄食南露脊鲸尸体，近年来黑背鸥的捕食行为发生了改变，它们会主动啄食攻击露出海面呼吸的南露脊鲸背部，尤其是幼崽。调查发现，该水域附近的南露脊鲸种群出生率较以往下降 8% 左右。南露脊鲸为了应对黑背鸥的攻击，生殖间隔期由三年缩短为两年，且改变了游泳和呼吸的姿势。南露脊鲸在呼吸时仅头部露出水面，避免了黑背鸥对其背部的啄食攻击，而南露脊鲸头部由于具有厚实的髯跖体保护不会受到黑背鸥的致命攻击。回答下列问题：

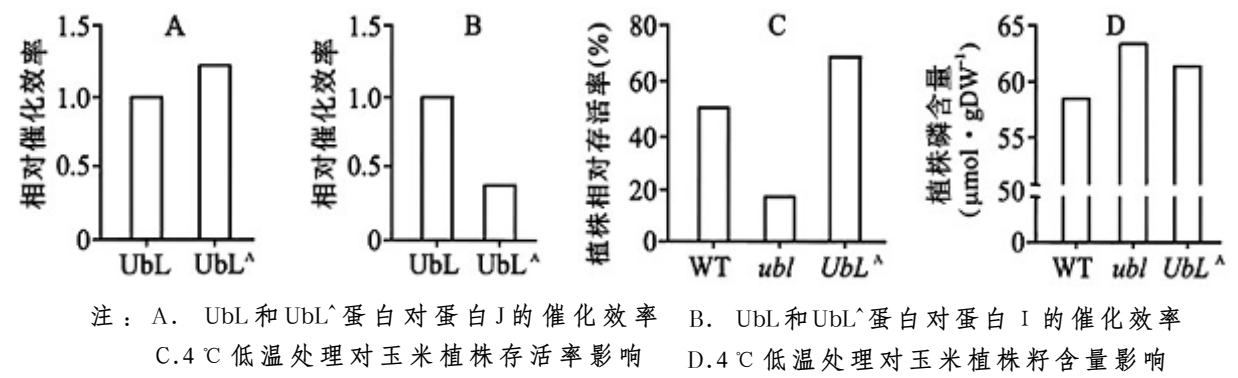
(1) 黑背鸥捕食南露脊鲸的生态学意义是_____。

(2) 当黑背鸥以啄食南露脊鲸的尸体为食时，南露脊鲸对黑背鸥种群增长的影响表现为_____（填“密度制约”或“非密度制约”或“无直接关系”），原因是_____。

(3) 根据上述材料，南露脊鲸的生态位_____（填“发生改变”或“没有改变”），原因是_____。

(4) 若要保护南露脊鲸这一物种，切实可行的措施有_____（回答一点即可）。

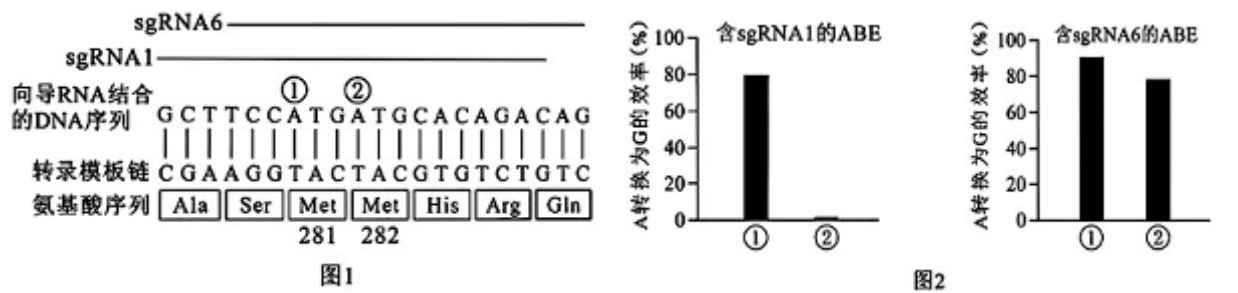
21. (16分)玉米是重要粮食作物之一,对低温极为敏感。低温不仅限制玉米的生长,还抑制其对磷的吸收。研究发现,一种泛素连接酶 UbL 是协调玉米低温响应与磷吸收的核心调控因子,UbL 通过泛素化修饰靶蛋白促使其降解,UbL 的靶蛋白包括低温信号通路关键蛋白 J 和磷转运蛋白 T。为阐明 UbL 基因调控玉米低温响应与磷吸收的分子机制,科研人员对野生型玉米 (WT) 进行 UbL 基因敲除和定向改造,分别获得功能缺失突变体 *ubl* 与定向改造的突变体 *UbL^Δ*,并进行了相关实验研究,结果如图所示。



回答下列问题:

- (1)与野生型玉米相比,低温条件下突变体玉米植株中磷的含量_____,原因是_____.
- (2)推测蛋白 J 含量与玉米耐寒性之间呈_____相关性,请设计实验证明上述推论_____ (写出实验思路).
- (3) UbL 作为枢纽蛋白,体现了基因与性状之间的关系是_____.
- (4)培育耐低温玉米,对农业种植的积极意义是_____ (回答一点即可).

22. (16分)蛋白激酶 CaMKIIδ 过度活化可导致某些心血管疾病.该酶过度活化与其第 281 和 282 位的甲硫氨酸 (Met) 有关.可通过向导 RNA 引导,将腺嘌呤碱基编辑器 (ABE) 精确定位至基因的待编辑位置,使基因相关位点①和② (如图 1) 的 A 转换成 G,导致甲硫氨酸变为缬氨酸,从而抑制 CaMKIIδ 的过度活化.科研人员设计两种向导 RNA——sgRNA1 和 sgRNA6,以此构建了两种 ABE,两者在机体心肌细胞中编辑 CaMKII δ 基因的效率如图 2.



回答下列问题:

- (1) CaMKII δ 的化学本质是_____.

(2)实验中使用心肌特异性启动子来驱动 ABE 发挥作用，目的是_____。

(3) 图 1 中 sgRNA1 序列为_____（填标号）。

A. 5'-GCTTCCATGATGCACAGAC-3'

B. 5'-GTCTGTGCATCATGGAAGC-3'

C. 5'-GUCUGUGCAUCAUGGAAGC-3'

D. 5'-CGAAGGUACUACGUGUCUG-3'

(4) 由 图 2 可知，以_____为向导 RNA 的 ABE 编辑效果更好，理由是_____。

(5)镰状细胞贫血是一种遗传病，导致该病的根本原因是_____；理论上，若用上述技术，需将碱基编辑器导入_____（填细胞名称），从而实现对患者血红蛋白分子的改造，达到治疗目的。